Medidas de dispersão (com intervalo de classe)

Desvio padrão na distribuição de frequência com intervalo de classe

Exemplo 1: Foi realizada uma pesquisa das idades de um grupo de pessoas, os dados foram organizados como mostra a tabela abaixo:

Tabela 1 – distribuição de dados contínuos

Idade	Frequência
17 |--- 20	10
20 |--- 23	8
23 |--- 26	8
26 |--- 29	7
29 |--- 32	6
32 |--- 35	5
35 |--- 38	6
TOTAL	50

Para saber o quão homogênea é esse grupo precisamos calcular o seu desvio padrão das idades. Faremos de forma similar quando temos a tabela de distribuição de frequência com dados discretos (valor único por linha), como aqui estamos trabalhando com intervalo de classe, para calcular as medidas de dispersão precisamos primeiro encontrar o** ponto médio do intervalo** (P_{mi}) e o restante se dará de forma semelhante.
Lembrando que para calcular o P_{mi}, basta fazer:

$$P_{mi} = \frac{l_1 + l_s}{2}$$

1º passo: Encontrar o ponto médio do intervalo (P_{mi}):

Idade	f_i	P_{mi}
17 |--- 20	10	18,5
20 |--- 23	8	21,5
23 |--- 26	8	24,5
26 |--- 29	7	27,5
29 |--- 32	6	30,5
32 |--- 35	5	33,5
35 |--- 38	6	36,5
Σf_i	50	

2º passo: Encontrar a média da distribuição

Para isso precisamos calcular $P_{mi} . f_i$, vamos construir mais uma coluna com essa informação e descobrir sua soma total $\sum (P_{mi} \cdot f_i)$:

Idade	f_i	P_{mi}	$P_{mi} . f_i$
17 |--- 20	10	18,5	185
20 |--- 23	8	21,5	172
23 |--- 26	8	24,5	196
26 |--- 29	7	27,5	192,5
29 |--- 32	6	30,5	183
32 |--- 35	5	33,5	167,5
35 |--- 38	6	36,5	219
TOTAL	**50**		**1315**

Calculando a média:

$$\overline{x} = \frac{\sum (P_{mi} \cdot f_i)}{n}$$

$$\overline{x} = \frac{1315}{50}$$

$$\overline{x} = 26,3$$

3º passo: Calcular a variância

Para isso precisamos construir as colunas: $P_{mi} - \overline{x}$; $(P_{mi} - \overline{x})^2$ e $(P_{mi} - \overline{x})^2 . f_i$

Idade	f_i	P_{mi}	$P_{mi} \cdot f_i$	$P_{mi} - \overline{x}$	$(P_{mi} - \overline{x})^2$	$(P_{mi} - \overline{x})^2 . f_i$
17 |--- 20	10	18,5	185	-7,8	60,84	608,4
20 |--- 23	8	21,5	172	-4,8	23,04	184,32
23 |--- 26	8	24,5	196	-1,8	3,24	25,92
26 |--- 29	7	27,5	192,5	1,2	1,44	10,08
29 |--- 32	6	30,5	183	4,2	17,64	105,84
32 |--- 35	5	33,5	167,5	7,2	51,84	259,2
35 |--- 38	6	36,5	219	10,2	104,04	624,24
TOTAL	**50**		**1315**			**1818**

E agora calculamos a variância:

$$Var\,(x) = \frac{(x_1 - \overline{x})^2 + (x_g - \overline{x})^2 + \ldots + (x_n - \overline{x})^2}{n}$$

Que é a mesma coisa que escrever:

$$Var\,(x) = \frac{\sum \left[(x_n - \overline{x})^2 . f_i\right]}{n}$$

Substituindo pelos valores da tabela, temos que a somatória de $(Pm_i - \overline{x})^2 . f_i$ é 1818 e n = 50.

$$Var(x) = \frac{1818}{50} = 36,36$$

4º passo: calcular o desvio padrão

$$DP = \sqrt{Var}$$

$$DP = \sqrt{36,36}$$

$$DP \cong 6,03$$

Logo, as idades das pessoas deste grupo não são tão homogêneas, pois o desvio padrão deu um número considerado alto em estatística.

Resumo

1º passo: Encontrar o ponto médio do intervalo (P_{mi})

$$P_{mi} = \frac{l_i + l_s}{2}$$

2º passo: Encontrar a média da distribuição

$$\bar{x} = \frac{\Sigma(P_{mi} \cdot f_i)}{n}$$

3º passo: Calcular a variância

$$Var(x) = \frac{\Sigma[(x_n - \bar{x})^2 \cdot f_i]}{n}$$

4º passo: calcular o desvio padrão

$$DP = \sqrt{Var}$$

Coeficiente de variação

O coeficiente de variação é uma medida relativa de dispersão. Ela é útil quando se deseja comparar em termos relativos o grau de concentração em torno da média de séries distintas. É calculado por:

$$CV = \frac{Desvio\ Padrão}{Média}$$

E multiplicamos por 100 para obter em porcentagem o CV. Quanto menor a porcentagem obtida mais homogênea é nossa amostra, e quanto maior a porcentagem obtida mais heterogênea é a nossa amostra.

Exemplo 2: Suponha que o acesso médio de homens em um mês em uma biblioteca é de 1.300, com desvio padrão de 200; e das mulheres é em média 700, com desvio padrão de 100, então:

Homens

$$CV = \frac{Desvio\ Padrão}{Média} = \frac{200}{1300} = 0,1538 * 100 = 15,38\%$$

Mulheres

$$CV = \frac{Desvio\ Padrão}{Média} = \frac{100}{700} = 0,1429 * 100 = 14,29\%$$

Assim concluímos que os acessos das mulheres apresentam menor dispersão relativa do que os dos homens.

Exemplo 3: Vamos utilizar os dados apresentados na tabela 1 e os resultados que conseguimos no tópico anterior.

Tabela 1 – distribuição de dados contínuos

Idade	Frequência
17 |--- 20	10
20 |--- 23	8
23 |--- 26	8
26 |--- 29	7
29 |--- 32	6
32 |--- 35	5
35 |--- 38	6
TOTAL	50

Temos do exemplo 1 que:

$$DP \cong 6,03 \text{ e } \overline{x} = 26,3$$

Logo, o coeficiente de variação:

$$CV = \frac{Desvio\ Padrão}{Média} = \frac{6,03}{26,3} \cong 0,2293$$

Transformando para porcentagem o coeficiente de variação é de 22,93%.

Conteúdo bônus

Entre no Youtube, vai até a lupa de pesquisa e digite o nome do vídeo “COEFICIENTE DE VARIAÇÃO: MEDIDA DE DISPERSÃO”

do canal **Prof. MURAKAMI - MATEMÁTICA RAPIDOLA** com duração de 9:01 para ver um exemplo resolvido de coeficiente variação.

Atenção: neste canal tem dois vídeos com o mesmo nome, veja pela duração é o vídeo com 9:01.

Bons estudos!

Referências Bibliográficas

DANTE, Luiz Roberto. **Matemática**: contexto e aplicações. Vol 2. São Paulo: Ática, 2013.

LARSON, Ron. **Estatística Aplicada**. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

LEVIN, Jack. **Estatística para ciências humanas**. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

MORETTIN, Luiz Gonzaga. **Estatística Básica**: probabilidade e inferência, volume único. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

Ir para questão